

# Sistema de Gestão de Tickets de Helpdesk Informático

## Trabalho Prático - Turno: PL3

Programação I

Engenharia Informática

Ano letivo 2025/2026

Luís Brito

*britoluis@estg.ipvc.pt*

*Escola Superior de Tecnologia e Gestão, IPVC*

**Resumo:** Desenvolver um sistema em linguagem C que permita registar e gerir pedidos de suporte informático (tickets) numa organização. O sistema deve tratar diferentes tipos de pedidos, associar técnicos responsáveis, acompanhar o estado e o tempo de resposta, e gerar relatórios sobre o desempenho do serviço. O projeto deve aplicar listas ligadas, alocação dinâmica de memória, algoritmos de ordenação e pesquisa, e persistência de dados em ficheiros binários e de texto.

**Palavras-chave:** helpdesk, suporte informático, gestão de tickets

## 1. Descrição da aplicação

Cada ticket deve conter: ID único, tipo (hardware, software, rede, acesso, outro), data e hora de abertura, descrição, prioridade, estado atual (aberto, em atendimento, à espera de utilizador, resolvido, fechado), utilizador que reportou e técnico responsável.

O sistema deve permitir o registo de novos tickets, a atualização do seu estado, a atribuição de técnicos e a produção de relatórios periódicos com os pedidos registados e resolvidos. Deve ainda manter um histórico com as ações tomadas em cada ticket (comentários, reatribuições, soluções aplicadas).

No arranque, o programa deve pedir a identificação (user e password) ao utilizador. Se um user não existir, o programa deve perguntar se se pretende registar. Se sim, deve proceder ao registo. De origem, existe um user admin com perfil de Administrador e com password admin. No primeiro login (e apenas no primeiro), o programa deve forçar a alteração da password do Administrador.

## 2. Funcionalidades por tipo de utilizador

O sistema terá dois tipos de utilizadores: Administrador de Helpdesk e Técnico de Suporte.

Como Administrador de Helpdesk, o programa deve permitir:

- Validar os Técnicos de Suporte que se tenham registado.
- Adicionar, remover e editar tickets e categorias de pedido.
- Consultar e listar todos os tickets filtrados por estado, prioridade ou tipo.
- Ordenar tickets por data, prioridade ou técnico responsável.
- Gerar relatórios semanais/mensais com estatísticas (em ficheiro de texto).
- Ver o histórico completo de ações e reatribuições de cada ticket.

- Ver tempo médio de resolução por técnico e por categoria
- Gerar alertas para tickets em aberto há mais do que o SLA definido.

Como Técnico de Suporte, o programa deve permitir:

- Visualizar os tickets atribuídos a si (técnico).
- Listar para ficheiro CSV os tickets atribuídos ao técnico para acompanhamento.
- Aceitar um novo ticket e indicar o tempo estimado de resolução.
- Atualizar o estado de um ticket (ex: em atendimento, resolvido).
- Adicionar comentários e descrever ações realizadas.
- Delegar um ticket para outro técnico (com motivo justificado).
- Registrar as ferramentas utilizadas na resolução (ex: acesso remoto, substituição de hardware).

### 3. Gestão de Dados

- Utilizar ficheiros binários para armazenar dados permanentes de tickets, utilizadores e histórico de ações.
- Utilizar ficheiros de texto para gerar relatórios e logs de auditoria.
- Utilizar listas ligadas para gerir os dados em memória durante a execução.
- Implementar algoritmos eficientes para ordenação e pesquisa (por ID, prioridade, estado, etc.).
- Listar tarefas pendentes (tickets ainda não aceites por nenhum técnico).

A aplicação deve ser desenvolvida com boas práticas de programação em C (nomeadamente código devidamente comentado), com uma interface de linha de comandos simples e clara.

NOTA: As regras e os requisitos do trabalho podem ser ajustados mediante justificação no relatório final.

*Luís Brito*